Министерство высшего образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н., _____
Ловцов С.В.

Курсовая работа

Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: _____

Руководитель: _____

Нормоконтроль: _____

Иркутск 2024

Содержание

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино - это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флэйворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния аромата $|\nu_\alpha\rangle(\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i(i = 1{,}2{,}3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U^*_{\alpha i}|\nu_i\rangle, \tag{1}$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U, называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты. Для нейтрино Дирака матрица обычно выражается как

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \tag{2}$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\Theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \mathrm{diag}(1{,}1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})$—диагональная матрица, меняющаяся в пределах $[0, 2\pi]$.

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t)|\nu_\beta\rangle, \tag{3}$$

Причем $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние аромата β в точке в точке $r = t(\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \tag{4}$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнению (**??**), и обозначив ампли-

туду вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^{3} U_{\beta j} A_j \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_j L} \tag{5}$$

где $E_j = \sqrt{|\boldsymbol{p}|^2 + m_j^2}$, $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (**??**) мы мы используем выражение (**??**) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2\sum_{i>j} \mathrm{Re}[U_{\beta i} U^*_{\beta j} A_i A^*_j \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_{ij} L}]. \tag{6}$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$, для $E = |\boldsymbol{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j) т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U^*_{\alpha j}$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\xi} = [H_0 + U^\dagger V U]\Phi, \tag{7}$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi),\phi_2(\xi),\phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \mathrm{diag}(1,0,0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где R_0 — солнечный радиус, Первый член в скобках - это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией аромата в вакууме H_0, он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{8}$$

3 Метод численного интегрирования

Для численного интегрирования систем дифференциальных уравнений может использоваться семейство методов Рунге-Кутты, метод численного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

начальные условия задачи заданы следующие

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = g(t,y), \qquad y(t_0) = y_0 \tag{9}$$

Здесь, y — неизвестная функция (скалярная или векторная) времени t,который мы хотели бы приблизить. Утверждается, что $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ — скорость с которой y изменяется, является функцией от y и t. Также t_0, y_0 и функция g даны.

Необходимо выбрать размер шага $h > 0$ равномерной сетки узлов

$$\begin{aligned} &t_{n+1} = t_n + h, \\ &n = 0, 1, 2, 3, 4, ..., \end{aligned} \tag{10}$$

3.1 Методы Рунге – Кутты

Семейства методов Рунге-Кутты бывают явными и неявными. В явных методах Рунге-Кутты значения вычисляются только по предыдущим значениям, а в неявных методах Рунге-Кутты значения вычисляются как и по предыдущим, так и по последующим значениям. Формулы требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (s-стадийные явные методы Рунге – Кутты), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i, \tag{11}$$

где

$$\begin{aligned} &k_1 = g(t_n, y_n), \\ &k_2 = g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\ &k_3 = g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_1)), \\ &\vdots \\ &k_s = g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \tag{12}$$

Чтобы указать конкретный метод, необходимо указать целое число s (количество стадий) и коэффициенты a_{ij} (для 1 $\leq$ j $<$ i $\leq$ s), b_i (для i = 1, 2, ..., s) и c_i (для i = 2, 3, ..., s). Матрица $[a_{ij}]$ называется матрицей Рунге–Кутты , тогда как b_i и c_i известны как веса и узлы. Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы Бутчера.

$$\begin{array}{c|ccccc} 0 & & & & & \\ c_2 & a_{21} & & & & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s,s-11} & \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_{s-1} & b_s \end{array}$$

Разложение в ряд Тейлора показывает , что метод Рунге–Кутты является последовательным тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=1}^{s} b_i = 1. \tag{13}$$

если явный s-этапный метод Рунге–Кутты имеет порядок p, что означает, что локальная ошибка

усечения равна $O(h^{p+1})$, то можно доказать, что число стадий должно удовлетворять $s \geq p$, а если $p \geq 5$ то $s \geq p+1$. Однако неизвестно, являются ли эти границы точными во всех случаях. В некоторых случаях доказано, что граница не может быть достигнута. Например, Бутчер доказал, что для $p > 6$, нет явного метода с $s = p + 1$. Бутчер также доказал, что для $p > 7$ не существует явного метода Рунге-Кутты с $p + 2$. Однако, в целом, остается открытым вопрос о том, какое точное минимальное число стадий p.

3.1.1 Методы Рунге – Кутты при $s = 4$

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned} &y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ &t_{n+1} = t_n + h, \\ &n = 0, 1, 2, 3, 4, ..., \end{aligned} \tag{14}$$

где:

$$\begin{aligned} &k_1 = g(t_n, y_n), \\ &k_2 = g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1\frac{h}{2}), \\ &k_3 = g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2\frac{h}{2}), \\ &k_4 = g(t_n + h, y_n + hk_3), \end{aligned} \tag{15}$$

Здесь y_{n+1} является RK4 приближением $y(t_{n+1})$, а следующее значение y_{n+1} определяется текущим значением y_n плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала h и предполагаемого наклона, заданного функцией g в правой части дифференциального уравнения (рис.**??**).

- k_1 - наклон в начале интервала, используя и y(метод Эйлера)
- k_2 - наклон в середине интервала, используя y и k_1
- k_3 - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием y и k_2
- k_4 - наклон в конце интервала, используя y и k_3

Метод RK4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок $O(h^5)$, в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка$O(h^4)$.

Метод RK4 попадает в эту структуру. Его таблица

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

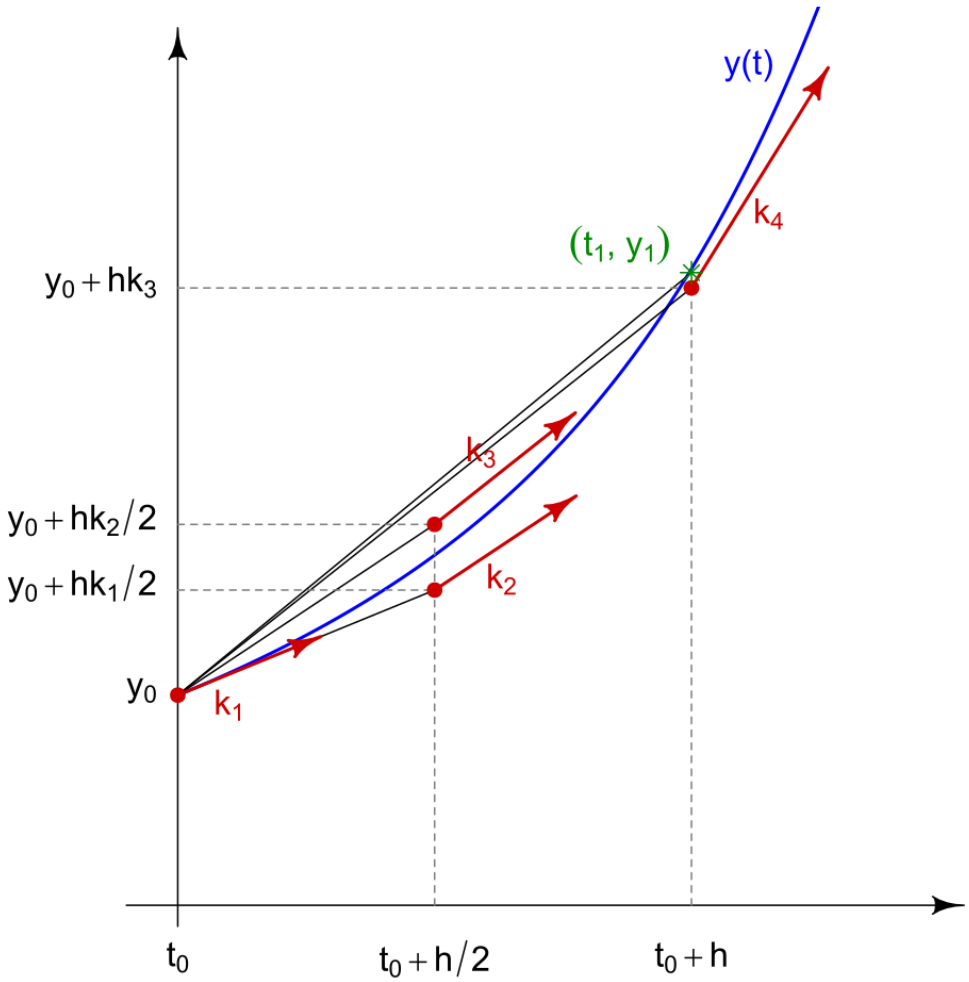

Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутта

3.1.2 Метод Дормана – Принца

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорманд и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберга, который построен так, что решение четвертого порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция .

Таблица Бутчера для него

$$
\begin{array}{c|ccccccc}
0 & & & & & & & \\
\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & & & & & & \\
\frac{3}{10} & \frac{3}{40} & \frac{9}{40} & & & & & \\
\frac{4}{5} & \frac{44}{45} & -\frac{56}{15} & \frac{32}{9} & & & & \\
\frac{8}{9} & \frac{19372}{6561} & -\frac{25360}{2187} & \frac{64448}{6561} & -\frac{212}{729} & & & \\
1 & \frac{9017}{3168} & -\frac{355}{33} & \frac{46732}{5247} & \frac{49}{176} & -\frac{5103}{18656} & & \\
1 & \frac{35}{384} & 0 & \frac{500}{1113} & \frac{125}{192} & -\frac{2187}{6784} & \frac{11}{84} & \\
\hline
 & \frac{5179}{517600} & 0 & \frac{7571}{16695} & \frac{393}{640} & -\frac{92097}{339200} & \frac{187}{2100} & \frac{1}{40}
\end{array}
$$